

FIAP

NABA



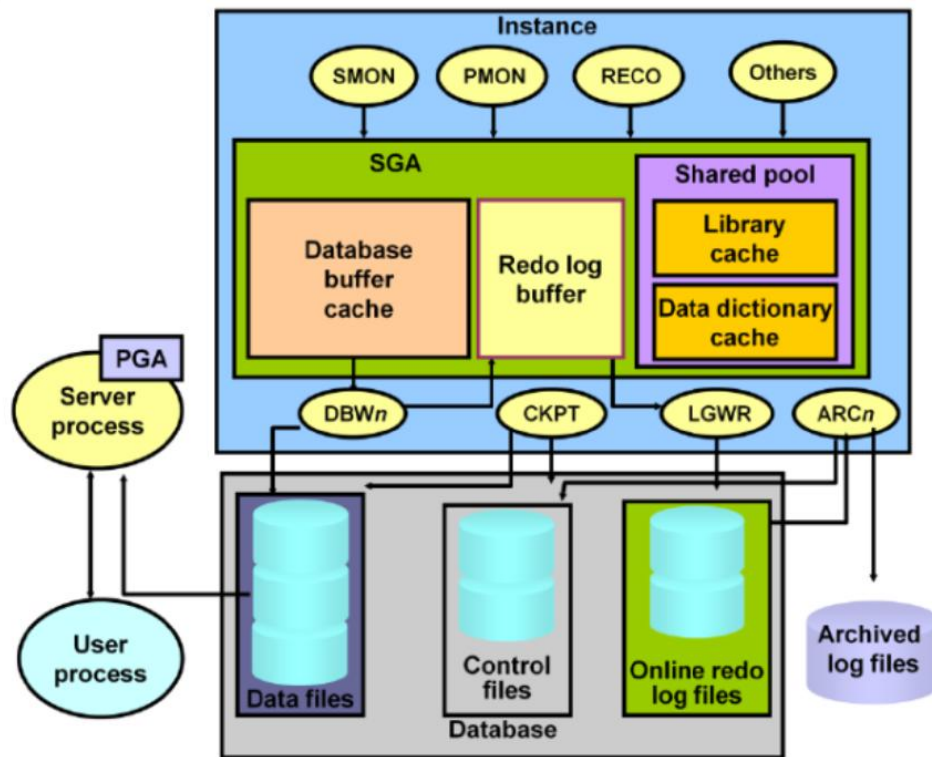
MBA em Engenharia de Dados

Introdução

- **Tarefas de um Administrador de Bancos de Dados**
- Abordagem priorizada para elaboração, implementação e manutenção de um banco de dados:
 1. Avaliar o hardware do servidor de banco de dados.
 2. Instalar o software Oracle.
 3. Planejar o banco de dados.
 4. Criar e abrir o banco de dados.
 5. Fazer backup do banco de dados.
 6. Inscrever os usuários do sistema.
 7. Implementar o design do banco de dados.
 8. Efetuar a recuperação após uma falha do banco de dados.
 9. Monitorar o desempenho do banco de dados.

Arquitetura – Visão Geral

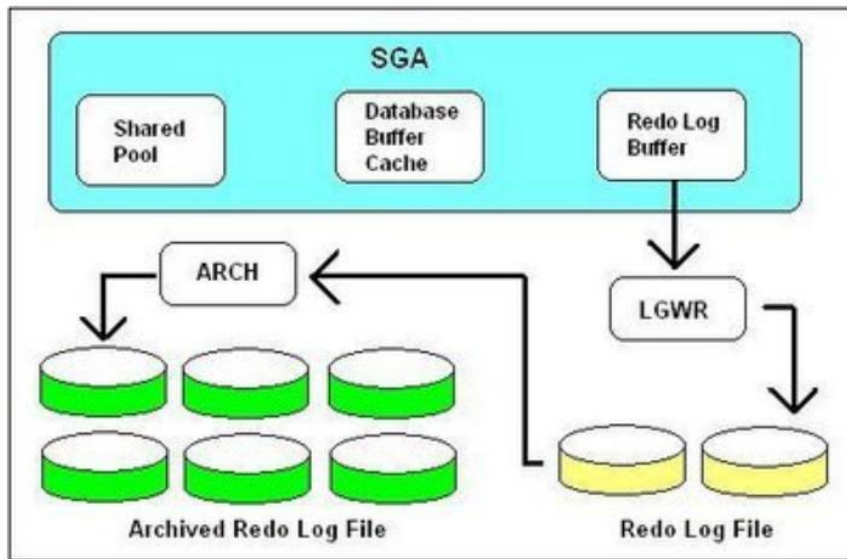
ARQUITETURA



- Dados
- Controle
- Logs de Transações

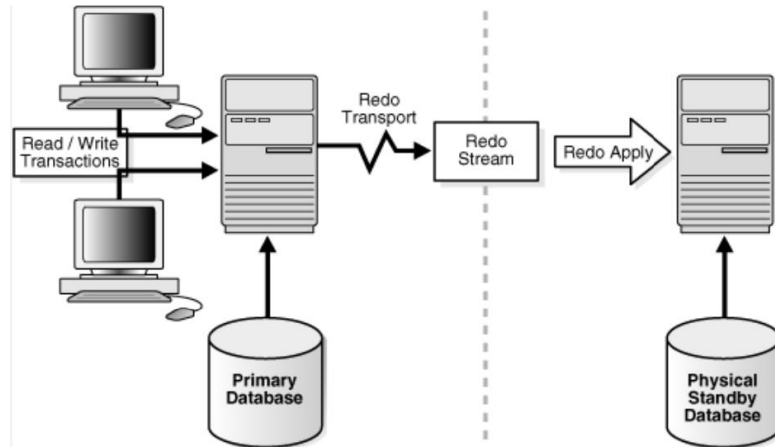
Arquitetura: Logs de Transações

Log de Transações (Redo): fundamentais para recuperação de transações (Durabilidade)



Arquitetura: Servidor Standby

Log de Transações: Usados para replicar alterações em um site remoto usando como standby.



Introdução

- Para definir uma estratégia de Backup e Recover que garanta a perda mínima de dados em caso de falha é importante que um DBA conheça os objetivos do Backup e do Recover.
- Pensar em todas hipóteses de falhas e preparar estratégias de backup e recover
 - Hardware e software
 - Corrupção de dados
 - Falhas Humanas
 - Falha total de um site
 - Desastres

*Diferentes estratégias terão diferentes custos. Todas devem ser vistas como **INVESTIMENTO***



- **Proteger o Banco de Dados contra Falhas**

- Um dos principais objetivos do backup e do recover é proteger o banco de dados contra falhas.
- Para isso considere a hipótese de falhas operacionais, ambientais de hardware ou de software e planeje uma proteção eficiente para reduzir a possibilidade de ocorrência de falha.

Reduzir o Mean-Time-To-Recover (MTTR)

- **Reduzir o MTTR**

- Outro objetivo das operações de backup e recover é o de reduzir o MTTR (Mean-Time-To-Recover - Tempo Médio Para Recuperação) se ocorrer uma falha.
- Para reduzir o MTTR garanta a execução de backup regulares.
- Você também deve certificar-se de que os backup estejam disponíveis e sejam validados regularmente.

Aumentar do Mean-Time-Between-Failures (MTBF)

- **Aumentar o MTBF**

- Além da redução do MTTR o aumento do MTBF (Mean-Time-Between-Failures) também é um objeto do backup e do recover.
- Aumentando o MTBF você garante a redução da taxa de falhas.
- A estratégia de backup e recover é um processo evolucionário. Ela deve evoluir de acordo com a alteração dos requisitos operacionais, técnicos e de negócios.
- É importante que o DBA e o gerente apropriado revisem a validade de estratégia de backup e recover regularmente.

Aumentar do Mean-Time-Between-Failures (MTBF)

- **Aumentar o MTBF**

- É possível minimizar falhas operacionais compreendo as estruturas de backup e recover do ambiente do banco de dados e configurando o banco de dados de forma que a falha possa ser evitada.
- O DBA deve garantir que os procedimento de backup e recover **sejam documentados**.

Minimizar a perda de dados

- Minimizar o impacto da perda de dados
 - Outro objetivo das operações de backup e recuperação é garantir que a perda de dados seja minimizada quando uma falha ocorrer.
 - O sucesso da recuperação depende do tipo e da frequência dos backup.
 - Para minimizar a perda de dados determine o tipo e a frequência apropriada dos backup a serem executados.

Conscientizar os usuários

- O objetivo final é conscientizar os usuários e informar ao gerente sobre a importância das operações de backup e recover incluindo de validação e teste de backup.

Fatores para a Definição de uma Estratégia de Backup e Recover

- Identificar os fatores a serem considerados durante a definição de uma estratégia de backup e recover.
- Os requisitos operacionais, técnicos e de negócios precisam da atenção dos gerentes.
- A base para a definição de uma estratégia de backup e recover em uma organização exige um alto nível de atenção.

Fatores para a Definição de uma Estratégia de Backup e Recover

- **Requisitos de Negócios**

- MTTR
- MTBF

- **Requisitos Operacionais**

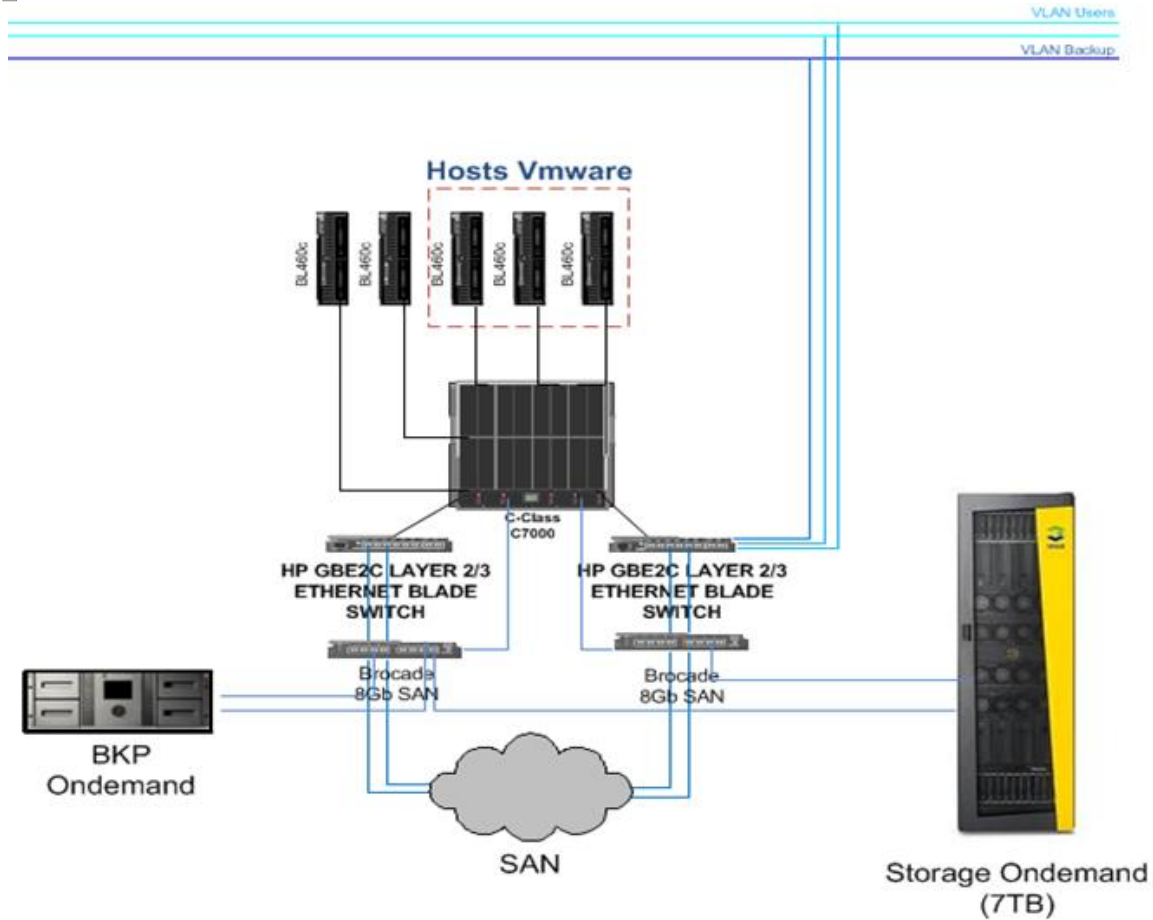
- Operações Contínuas
- Volatilidade do Banco de Dados

- **Requisitos Técnicos**

- Configuração do Banco de Dados
- Volume das Transações
- Tipos de Falhas

- **Entendimento da Gerência**

Infraestrutura



- **Backup Lógico**

- É o backup em que as estruturas lógicas (tablespace, tables, indexes, clusters e etc) de banco de dados são copiadas. (Export/Import)
 - Vantagen
 - Fácil de Executar
 - Desvantagem
 - É necessária que as estruturas físicas estejam integras

Tipos de Backup

- **Backup Físico**

- É o backup em que as estruturas físicas (datafiles-Oracle/SQLServer, containers-DB2, chunks-Infomix) de banco de dados são copiadas.

Tipos de Backup

- **Backup OFFLINE**

- É o backup em que todo o ambiente de banco de dados esta indisponível (OFFLINE).
 - Vantagem
 - Fácil de executar o backup e o restore/recover
 - Desvantagem
 - A recuperação é realizada até o momento em que o backup terminou. Ex: Se o backup é executado das 20h:00m até às 21h:00m do dia D e a falha ocorreu às 20h:00m do dia D+1, todas as informações de D até D+1 foram perdidas

- **Backup ONLINE**

- É o backup em que o ambiente de banco de dados esta disponível, aceitando conexões e realizando transações.

- **Vantagem**

- É possível recuperar o ambiente até antes do momento em que a falha ocorreu.
- Exemplo: Se o backup é executado das 20h:00m até às 21h:00m do dia D e a falha ocorreu às 20h:00m do dia D+1, basta restaurar o backup do dia D a aplicar os logs até o dia D+1 às 19h:59m.
- É possível também realizar a recuperação incompleta do ambiente, ou seja, restaurar o ambiente até uma hora determinada.

- **Desvantagem**

- Se houve a perda de um log durante o momento do backup ele deve ser reprocessado.

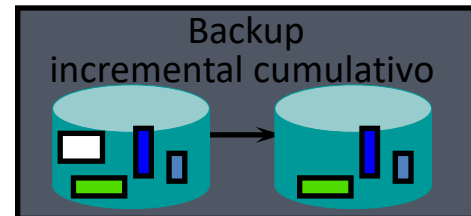
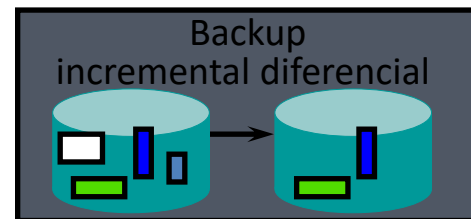
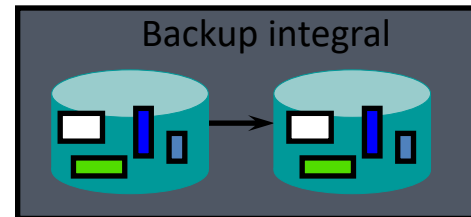
Tipos de Backup ONLINE

- **Backup ONLINE INCREMENTAL**

- CUMULATIVO
- DEFERENCIAL

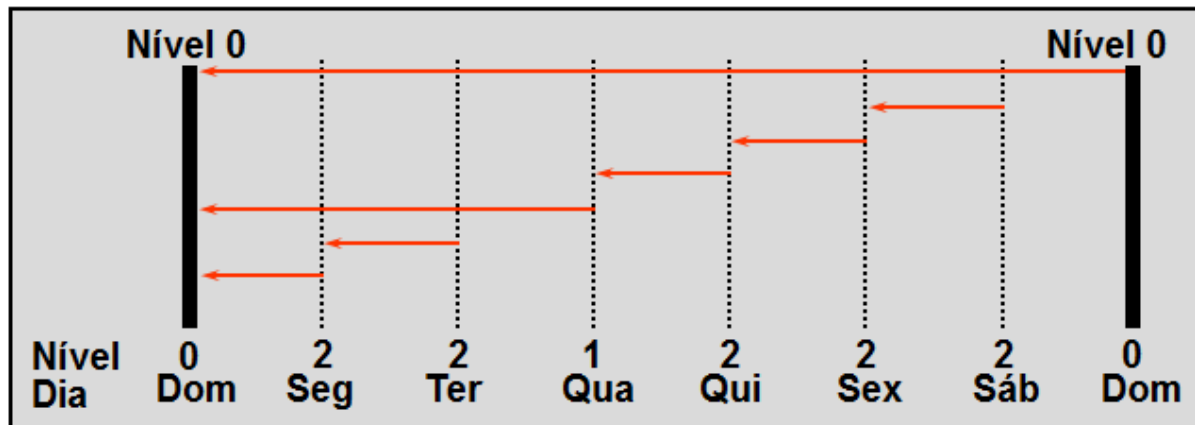
Tipos de Backup

- Os **backups integrais** contêm todos os blocos de arquivos de dados.
- Os **backups incrementais diferenciais** contêm apenas blocos modificados no nível n ou nos níveis abaixo dele.
- Os **backups incrementais cumulativos** contêm apenas blocos modificados no nível n-1 ou nos níveis abaixo dele.



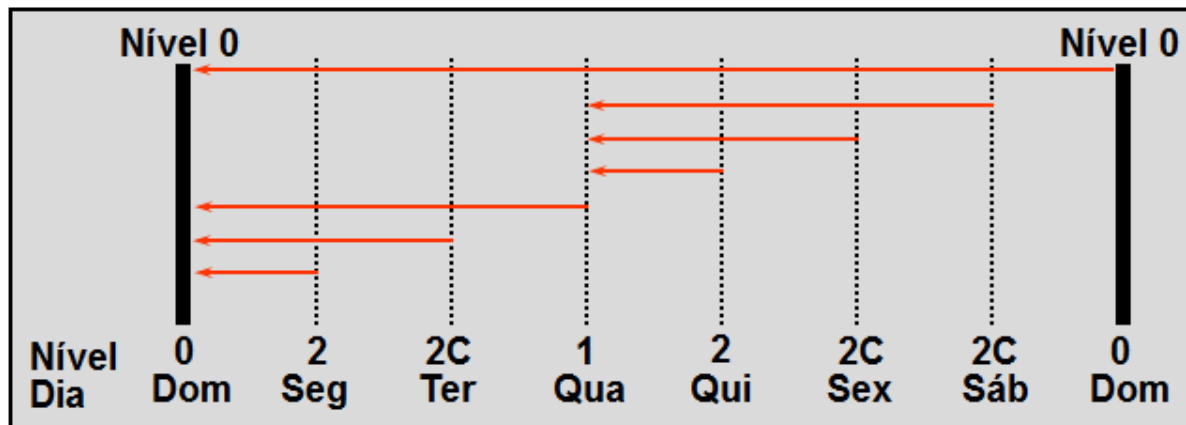
Backup Incremental Diferencial

- Backup de nível n de todos os blocos que foram alterados desde o backup mais recente no nível n ou nos níveis abaixo dele.



Backup Incremental Cumulativo

- Backup de nível n que contém todos os blocos alterados desde o backup anterior em um nível $n - 1$ ou inferior



Conclusão

- É importante que o primeiro ponto que devemos considerar é a infraestrutura que irá garantir a execução das rotinas de backups.
- O Backup é um processo evolutivo e precisar ser constantemente avaliado
- As perdas de dados e/ou operações indevidas devem ser avisadas imediatamente para que a possa ser avaliada qual a melhor e mais rápida técnica de recuperação será utilizada.
- As validações de backups são dificilmente executados. Uma das formas que podemos utilizar é o “refresh” de ambiente, ou seja, a partir de um backup da produção, realizar o restore/recover nos ambientes de hologação e/ou desenvolvimento.

REFERÊNCIAS



- ELMASRI, RAMES; NAVATHE, SHAMKANT B. Sistemas de Banco de Dados. 6 edição. Pearson, 2011.
- ROB, PETER; CORONEL, CARLOS. Sistemas de Banco de Dados. Projeto, Implementação e Gerenciamento.
- SILBERSCHATZ, ABRAHAM; KORTH, HENRY F.; SUDARSAHN, S. Sistema de banco de dados. 6 edição. Campus, 2012.
- *Oracle Database 10g: Backup and Recovery* - D22057GC10 - Production 1.0 June 2006 D46526
- *Oracle Database 11g: New Features for Administrators-CAP 18-Backup and Recovery Enhancements* D50081GC20 Edition 2.0 August 2009 D61646

OBRIGADO



<https://www.linkedin.com/in/alexandrebarcelos>

FIAP MBA⁺

Copyright © 2025 | Professores Alexandre Barcelos & Luciano Melo
 Todos os direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento, é expressamente
 proibido sem consentimento formal, por escrito, do professor/autor.

FIAP